Wetenschappelijk onderzoek

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De stappen

Zet in volgorde en gebruik de juiste namen.

1. Zet in volgorde: schrijf 1 tot 4.

a) data verzamelen _____

b) onderzoeksvraag opstellen _____

c) conclusie trekken _____

d) onderzoeksplan maken _____

2. Hoe noem je een verwachting die je vooraf opschrijft en daarna toetst? _____

3. Als je hypothese niet uitkomt, is je onderzoek mislukt.

◯ waar ◯ niet waar

4. Wat is reflecteren op het einde van een onderzoek?

_____

_____

_____

_____

2 Een goede onderzoeksvraag

Enkelvoudig, objectief, meetbaar en haalbaar.

5. Wat schort eraan? Schrijf kort.

a) Hoeveel poten heeft een spin? _____

b) Is een elektrische auto niet beter? _____

c) Groeien planten sneller met meer licht én meer mest?

_____

d) Hoeveel cm groeit tuinkers in 7 dagen bij 5 en bij 10 uur licht?

_____

6. Herschrijf 'Groeien planten sneller met meer licht en meer mest?' tot een goede onderzoeksvraag.

_____

_____

_____

_____

_____

7. Je test of planten sneller groeien met meer licht. Noem vier dingen die je gelijk moet houden.

_____

_____

_____

_____

3 Besluiten trekken

Antwoord in volle zinnen.

8. Een leerling besluit: 'Mijn hypothese was juist, want ik vond het logisch.' Wat schort daaraan?

9. Een onderzoeker meet maar één plant en besluit dat alle planten zo groeien. Wat is er fout?

10. Je onderzoekt of een plant met mest sneller groeit, maar je zet die plant ook nog eens voor het raam. Wat is het probleem?

11. Wat is het verschil tussen een waarneming en een besluit?

4 Formules en verbanden

Reken met de formule, of lees het verband uit de tabel.

12. Vorm de formule om.

a) uit $v = \Delta x / \Delta t$: schrijf Δt _____

b) uit $\rho = m / V$: schrijf m _____

c) uit $\rho = m / V$: schrijf V _____

13. Uit een tabel lees je: bij $10\,^\circ\mathrm{C}$ duurt het 40 min, bij $20\,^\circ\mathrm{C}$ 20 min, bij $40\,^\circ\mathrm{C}$ 10 min. Welk verband is dat, en hoe zie je dat?

14. Een grafiek met een rechte door de oorsprong wijst op een recht evenredig verband.

◯ waar ◯ niet waar

15. Je meet afkoelend water: $80\,^\circ\mathrm{C}$, $60\,^\circ\mathrm{C}$, $45\,^\circ\mathrm{C}$, $35\,^\circ\mathrm{C}$, $30\,^\circ\mathrm{C}$, telkens na vijf minuten. Wat zie je in de grafiek?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De stappen

1 a) 3 · b) 1 · c) 4 · d) 2

2 een hypothese

3 niet waar

4 Terugkijken op hoe je gewerkt hebt: wat liep goed, wat zou je anders doen, en hoe betrouwbaar zijn je metingen eigenlijk.

2. Een goede onderzoeksvraag

5 a) opzoekvraag, niet te onderzoeken · b) niet objectief · c) niet enkelvoudig · d) goed

6 Bijvoorbeeld: 'Hoeveel cm groeit een tuinkersplantje in zeven dagen bij 4 uur licht per dag, vergeleken met 8 uur licht per dag?' Eén ding tegelijk, meetbaar en haalbaar.

7 Dezelfde soort plant, dezelfde hoeveelheid water, dezelfde potgrond en potgrootte, dezelfde temperatuur, en even oude zaadjes.

3. Besluiten trekken

8 Een besluit moet steunen op je metingen, niet op wat je logisch vindt. Zonder data is het een mening en geen conclusie.

9 Eén meting kan toeval zijn. Je hebt meerdere planten en herhalingen nodig voor je iets over alle planten mag zeggen.

10 Je verandert twee dingen tegelijk. Groeit die plant sneller, dan weet je niet of dat door de mest of door het licht komt.

11 Een waarneming is wat je ziet of meet ('de plant is 8 cm gegroeid'). Een besluit is wat je daaruit afleidt ('meer licht doet tuinkers sneller groeien').

4. Formules en verbanden

12 a) $\Delta t = \Delta x / v$ · b) $m = \rho \times V$ · c) $V = m / \rho$

13 Omgekeerd evenredig: telkens als de temperatuur verdubbelt, halveert de tijd. Het product temperatuur × tijd blijft 400.

14 waar

15 Een dalende lijn die steeds vlakker wordt. Het water koelt in het begin snel af en daarna trager, want het verschil met de kamertemperatuur wordt kleiner.